

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Cónicas como secciones planas de una superficie cónica	4
5. Cónicas como lugares geométricos. Geometría analítica	5
5.1. La circunferencia.....	5
5.2. La elipse	7
5.3. La hipérbola	12
5.4. La parábola.....	14
6. Presencia en la Naturaleza, el Arte y la Técnica	17
7. Conclusión.....	22
8. Bibliografía	22
9. Posibilidades de ampliación	23

Índice + historia + introducción: 4 páginas

Tema: 16 páginas (con muchos dibujos)

Posibilidades de ampliación: 5 páginas

Entre los elementos de ampliación, se recomienda, al menos, mencionar a Dandelin, la relación de la excentricidad con la directriz y el foco en todas las cónicas, y la forma general de clasificar cónicas mediante matrices, aunque sea someramente.

En el siguiente QR tienes algunos enlaces universitarios sobre cónicas, con sus direcciones correspondientes, de las universidades de Valladolid, Sevilla y la Politécnica de Madrid:



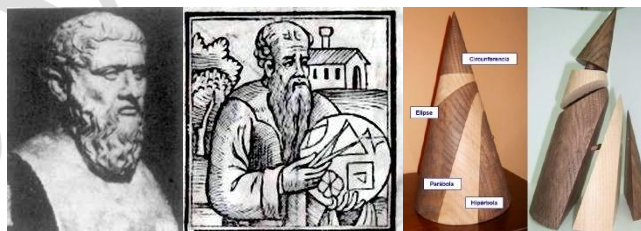
1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56.
- No influye directamente en ningún tema, si bien tiene mucha relación con temas como los relativos a curvas (T46 y 47), espirales y hélices (T48), superficies de revolución (T49), e incluso con los temas relacionados con la trigonometría, en los que se basa la parametrización de estas curvas.
- En el currículo, se trabaja con la circunferencia (elementos, posiciones relativas, etc), en prácticamente todos los cursos de la ESO. La parábola se introduce en 2º o 3º de ESO, de una forma básica y algebraica. Pero es en 1º de Bachillerato, en Matemáticas I, donde se dedica un tema completo al estudio pormenorizado de las secciones cónicas que abordaremos en este tema.

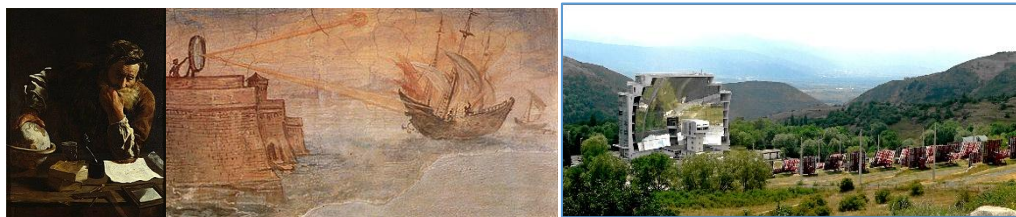
2. Historia

- El nombre de cónicas viene de las secciones que se producen al cortar, de diferentes formas, un cono. Se atribuye a Menecmo (alrededor del año 350aC), quien trabajó con estas curvas inicialmente, y se le atribuye su descubrimiento, mientras que Apolonio de Perga (200 aC), fue el primero en estudiarlas detalladamente, clasificándolas en tres tipos:
 - Elipse (ellipsis, “deficiencia”)
 - Hipérbola (hyperbola, “avanzar más allá”)
 - Parábola (parabola, “colocar al lado o comparar”).

La circunferencia no sería más que un caso de elipse particular. A él es debido el nombre del **cono de Apolonio**.



- Muchos geómetras trabajaron con estas curvas, buscando posibles aplicaciones. Sin embargo, destaca la historia no documentada de cómo Arquímedes construyó un rayo para incendiar los navíos romanos (espejo ustorio), utilizando espejos parabólicos que concentraban los rayos solares en el foco, donde estarían localizados estos. Aunque la historia pudo no ocurrir, se ha comprobado recientemente que es más que posible este tipo de rayo. Los hornos solares, actualmente, alcanzan muy altas temperaturas controlables mediante este principio de concentración de rayos. Un ejemplo es el horno de Odeillo.



- De entre todos los que buscaron propiedades de las cónicas, cabe destacar a Renè Descartes (1596-1650), quien en el siglo XVI, con sus coordenadas cartesianas, conectó las disciplinas del análisis y el álgebra, con la de la geometría, creando una nueva disciplina llamada **Geometría Analítica**. A su vez, otros matemáticos y físicos, lograron descubrir las propiedades de estas curvas, relacionándolas con la gravedad o la óptica. Kepler estableció en sus leyes que los planetas se mueven alrededor del sol siguiendo elipses, estando este en uno de sus focos. Newton fue un paso más allá, demostrando que la órbita de cualquier cuerpo celeste alrededor de otro, a través de la gravedad, sigue una de las formas cónicas.



- Por último, mencionaremos a Johan de Witt, quien a finales del siglo XVII escribió el tratado *Elementa curvarum linearum*, donde demostraba las principales propiedades de las formas cuadráticas, considerándose el primer libro de Geometría Analítica. Básicamente, redujo todas las formas cuadráticas en x e y en cónicas, en base a rotaciones y translaciones, pudiendo saber de cual se trataba cada expresión en base a un discriminante.



3. Introducción

Johan se encuentra en un andén de metro charlando con su amiga María Gaetana. Curiosamente, Johan observa que a ella no la escucha del todo bien, y sin embargo es capaz de entender perfectamente la conversación que tiene una pareja en el andén opuesto, a varios metros de su posición.

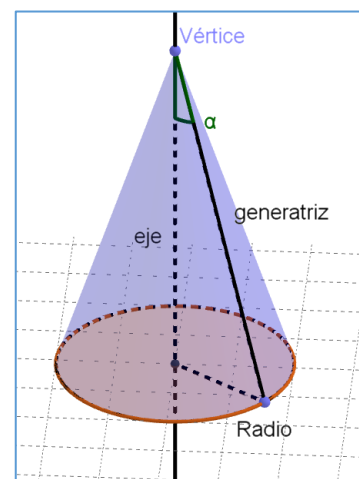


En este tema, veremos las secciones que surgen al intersectar un plano con un cono, tanto desde el punto de vista geométrico, como utilizando lugares geométricos. Analizaremos sus características principales, y finalizaremos dando una serie de aplicaciones de estas curvas.

Y entre ellas, responderemos a la inquietud de Johan.

4. Cónicas como secciones planas de una superficie cónica.

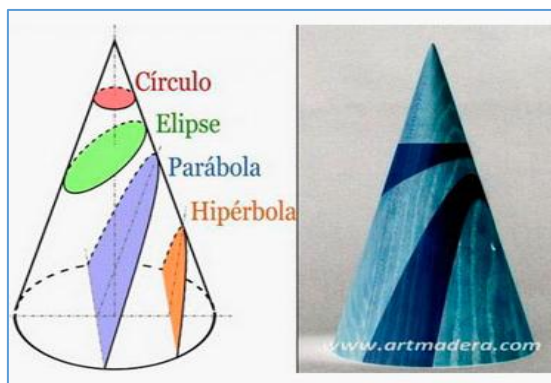
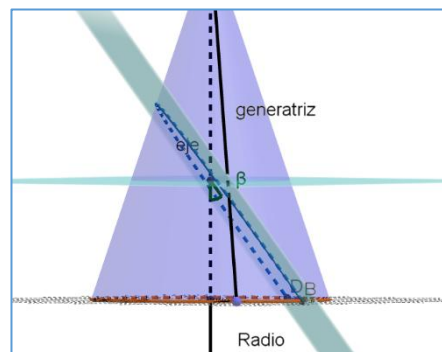
Construiremos un cono de **doble hoja**. Esta figura geométrica se forma con dos rectas, a las que llamaremos **eje de simetría e** , y **generatriz g** , que se cortan en un punto llamado **vértice V** . Al rotar la generatriz en torno al vértice, la figura engendrada es lo que llamaremos **cono**. Para casi todas las figuras que nos interesan, nos fijaremos solo en una de las dos hojas formadas. Denotemos α como el **ángulo de conicidad**, que es el ángulo que forman las dos rectas anteriores, de forma que el cono será más estrecho cuanto menor sea este ángulo (en el límite, tenderá a una recta), y más abierto cuanto mayor sea el ángulo (en el límite, en el ángulo recto, tenderá a un plano).



Aunque no es necesario para nuestro estudio, podemos definir la **base** del cono, como la intersección de un plano perpendicular al eje con la envolvente de la generatriz. Esta figura geométrica plana resultante será lo que definiremos como **círculo**, que será la región interior del plano que contiene a la **circunferencia**, de la que hablaremos más adelante. A su vez, la distancia entre este círculo y el vértice lo llamaremos **altura** del cono, en caso de tener este una base.

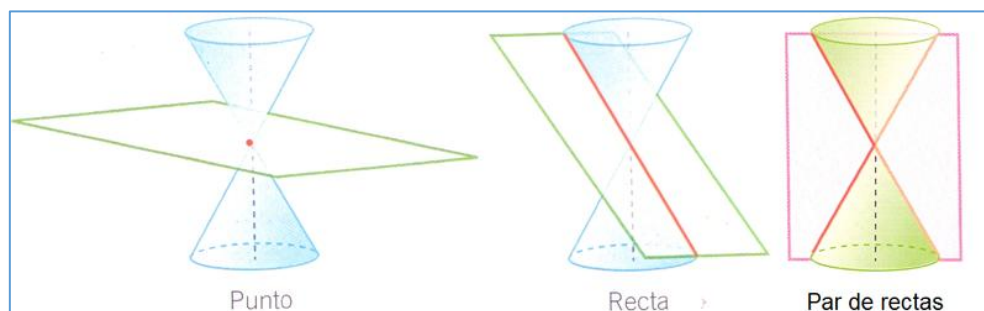
Con todos estos elementos, procederemos a realizar la intersección del cono (sin base) con un plano. Llamaremos β al ángulo que forma este plano con el eje de simetría. Analizamos las superficies resultantes, en caso de que este plano no pase por el vértice:

- Si $\beta = \frac{\pi}{2}$, tendremos una **circunferencia**.
- Si $\beta < \alpha$, tenemos una **hipérbola**.
- Si $\beta = \alpha$, tendremos una **parábola**.
- Si $\beta > \alpha$, la figura resultante es una **elipse**.



Es fácil comprobar que, si el plano pasa por el vértice del cono, tenemos las **cónicas degeneradas**, que son las siguientes situaciones:

- Si $\beta > \alpha$, la intersección es un único punto, que es el vértice.
- Si $\beta = \alpha$, la intersección es la propia generatriz del cono, pues el plano es tangente.
- Si $\beta < \alpha$, tendremos dos rectas que se cortan en el vértice.



5. Cónicas como lugares geométricos. Geometría analítica

Tomemos un sistema de referencia dado por A_2 , con elementos $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y con la métrica usual. Llamaremos **lugar geométrico** a una colección de puntos que cumplen una determinada característica. Este conjunto puede contener puntos discretos, continuos, o incluso puede ser el conjunto vacío. Analizaremos las cónicas desde esta perspectiva. Aunque nos restringiremos al estudio del plano, las curvas que mostramos, por inmersión, también pueden ser representadas en el espacio (rotaciones, translaciones, etc.).

Todas las cónicas resultan en una ecuación polinómica con monomios de grado, a lo sumo, 2, de la forma:

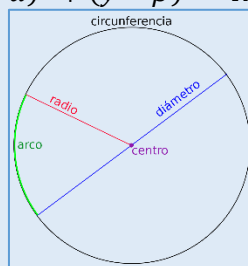
$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2a_{01}x + 2a_{02}y + a_{00} = 0$$

Puedes ver, en posibilidades de ampliación, todo el desarrollo de esta ecuación para la clasificación de las cónicas.

5.1. [La circunferencia](#)

Definición: una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan una distancia R de un punto dado, $C(\alpha, \beta)$, llamado centro. Su ecuación, en forma implícita, es:

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 - R^2 = 0$$



Demostración:

Planteemos esta condición utilizando la geometría analítica. Tomemos un punto $P(x, y)$ del plano, genérico:

$$d(C, P) = R \Rightarrow |\vec{CP}| = R \Rightarrow \sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2} = R$$

Desarrollando la expresión anterior, vemos que es sencillo llegar a:

$$x^2 + y^2 \underbrace{-2\alpha x}_{\equiv A} \underbrace{-2\beta y}_{\equiv B} + \underbrace{\alpha^2 + \beta^2 - R^2}_{\equiv C} = 0$$

Podemos renombrar los parámetros, llegando a la expresión:

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

Donde:

$$\begin{cases} A = -2\alpha \\ B = -2\beta \\ C = \alpha^2 + \beta^2 - R^2 \end{cases}$$

Que es la ecuación **desarrollada** de una circunferencia.

Definición: para cualquier punto perteneciente a una cónica, la razón entre la distancia a un punto fijo llamado **foco** F , cuya distancia al punto es c , y la distancia a una recta fija llamada **directriz**, que llamaremos a , es siempre constante. Llamaremos **excentricidad** de la elipse a la cantidad:

$$\varepsilon = \frac{c}{a}$$

La excentricidad da cuenta del grado de no similitud con una circunferencia.

Proposición: la excentricidad de una circunferencia es cero.

Demostración: en una circunferencia, el foco se situará en el centro de la misma, de forma que la cantidad c es finita (el radio). La recta llamada directriz debe situarse en el infinito, de forma que $a \rightarrow \infty$. Así, la excentricidad es cero.

Observaciones:

- La circunferencia centrada en $C(0,0)$ tendrá la forma:

$$x^2 + y^2 - R^2 = 0$$

- Podemos utilizar coordenadas polares para parametrizar estas circunferencias, sin más que, tomando un parámetro $\lambda \in [0, 2\pi)$:

$$\begin{cases} x(\lambda) = \alpha + R \cdot \cos\lambda \\ y(\lambda) = \beta + R \cdot \sin\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in [0, 2\pi)$$

- Por ser una curva cerrada, puede calcularse su área, que es $A = \pi R^2$, así como su longitud, $L = 2\pi R$. Como curiosidad, cabe mencionar que la letra π viene del griego περιμετρον ("perimetron"), que fue escogida por la relación de la circunferencia con el perímetro de la circunferencia, en tanto que es la relación, irracional, entre la longitud de la misma (perímetro) y su diámetro:

$$\pi = \frac{L_{\text{circ}}}{\varnothing}$$

- Dejaremos el cálculo de las rectas tangentes y normales para el apartado siguiente, en tanto que la circunferencia es un caso particular de elipse y el cálculo es el mismo.

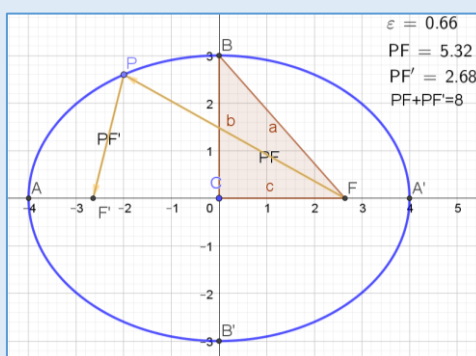
5.2. La elipse

Definición: la elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, F y F' , es constante, igual a $2a$.

Su ecuación implícita, centrada en $C(\alpha, \beta)$, con semiejes horizontal y vertical $a > b$, y focos en $F(\alpha + c, \beta)$ y $F'(\alpha - c, \beta)$ viene dada por:

$$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1, \quad a^2 = b^2 + c^2$$

Si la elipse está orientada en vertical, $b^2 = a^2 + c^2$.



Proposición: la distancia $\overline{BF} = a$

Demostración: si colocamos el punto de la elipse en B , se debe cumplir que:

$$\overline{BF} + \overline{BF'} = 2a$$

Como B se encuentra en la mediatriz de F y F' , se tiene que $\overline{BF} = \overline{BF'}$, de donde:

$$2\overline{BF} = 2a \Rightarrow \overline{BF} = a$$

Proposición: la constante de la elipse coincide con la longitud del eje mayor de la elipse, $2a$.

Demostración:

Tomemos la constante cantidad como k , y situémonos en el vértice derecho de la elipse (marcado con A' en la figura). Como punto de la elipse, debe cumplir que:

$$d(F, A') + d(F', A') = k$$

Ahora bien, la distancia $d(F, A') = d(F, A)$ (véase el dibujo), de donde:

$$d(F, A') + d(F', A') = d(F, A') + d(A, F) = d(A, A') = 2a$$

De donde $k = 2a$.

Proposición: la ecuación de la reducida de la elipse, con el semieje mayor $a > 0$, en la dirección horizontal, es:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Las transformaciones en otras elipses se vieron en la definición anterior.

Demostración:

Deduzcamos la expresión de la elipse, siendo $2a$ la constante de la elipse (la suma de las distancias a los focos). Por sencillez, colocaremos ambos puntos uno a cada lado del origen, en el eje de abscisas, de forma que

serán $F(c, 0)$ y $F(-c, 0)$, donde c será la **distancia focal**. Con las técnicas funcionales habituales, podremos descentrar la elipse sin más que efectuar la translación $x \rightarrow x + \alpha$, y $y \rightarrow y + \beta$, de forma que la elipse quedará centrada en el punto $C(\alpha, \beta)$:

$$d(P, F) + d(P, F') = 2a$$

$$|\overrightarrow{PF}| + |\overrightarrow{PF'}| = 2a$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

Despejando una de las raíces y elevando al cuadrado:

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 + x^2 + 2cx + c^2 + y^2 - 4a\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2}$$

Simplificando:

$$-4cx = 4a^2 - 4a\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2} \Rightarrow a\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + y^2} = a^2 + cx$$

Elevando de nuevo al cuadrado:

$$a^2x^2 + 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + c^2x^2 + 2ca^2x$$

Simplificando:

$$a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + c^2x^2 \Rightarrow x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

Observemos el esquema de la figura, y llamemos $b^2 = a^2 - c^2$, de forma que:

$$x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

Dividiendo todo entre a^2b^2 :

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$$

Que es la ecuación centrada de una elipse centrada. Para descentrarla, no hay más que trasladar la figura anterior con el vector $\vec{v}(\alpha, \beta)$, de forma que $x \rightarrow x - \alpha$ y $y \rightarrow y - \beta$

Proposición: La elipse es la cónica con excentricidad $\varepsilon \in [0,1)$, siendo el caso $\varepsilon = 0$ la circunferencia, que consideramos un caso particular de elipse con $a = b = R$.

Demostración:

En efecto, vemos que:

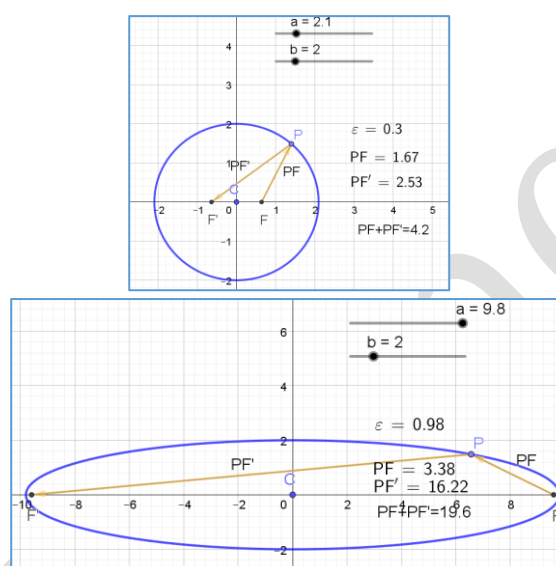
$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} < 1$$

Como, evidentemente, tiene que ser siempre positiva, podemos decir que en una elipse:

$$0 \leq \varepsilon < 1$$

Siendo los casos extremos una circunferencia y una recta. Hemos incluido a la circunferencia como un caso particular de elipse.

La excentricidad nos da una medida de cómo de achatada se encuentra la elipse. Nótese que, si los dos focos convergen en el mismo punto, entonces $c = 0$, y tendríamos una circunferencia. Por tanto, una circunferencia es una cónica con excentricidad $\varepsilon = 0$. Como curiosidad, la mayor parte de los planetas del sistema solar tienen excentricidades cercanas a cero, es decir, sus órbitas son prácticamente circunferencias. En cambio, cuando alejamos los focos, el valor de c tiende a a , y la excentricidad tiende a $\varepsilon \rightarrow 1$. En este caso, tendríamos una elipse muy alargada.

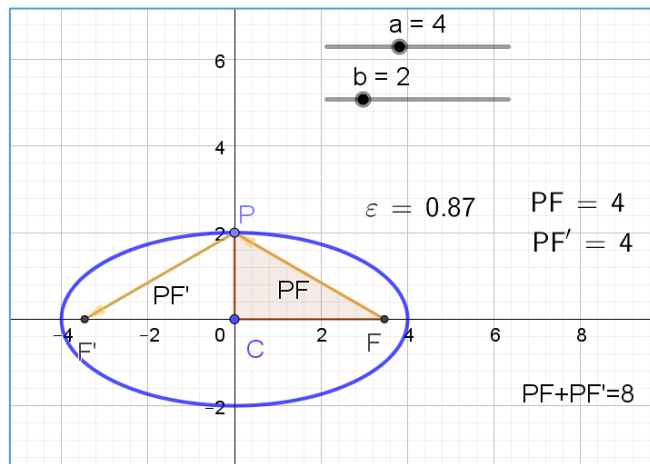


Excentricidades de cuerpos del Sistema Solar

Objeto	Excentricidad
Tritón	0.000 02
Venus	0.006 8
Neptuno	0.008 6
Tierra	0.016 7
Titán	0.028 8
Urano	0.047 2
Júpiter	0.048 4
Saturno	0.054 1
Luna	0.054 9
Ceres	0.075 8
(4) Vesta	0.088 7
Marte	0.093 4
(10) Hygiea	0.114 6
Makemake	0.155 9
Haumea	0.188 7
Mercurio	0.205 6
(2) Palas	0.231 3
Plutón	0.248 8
(3) Juno	0.255 5
(324) Bamberga	0.340 0
Eris	0.440 7
Nereida	0.750 7
Sedna	0.854 9
Cometa Halley	0.967 1
Cometa Hale-Bopp	0.995 1
Cometa Ikeya-Seki	0.999 9
11' Oumuamua	1.20 ⁽¹⁾

Observaciones:

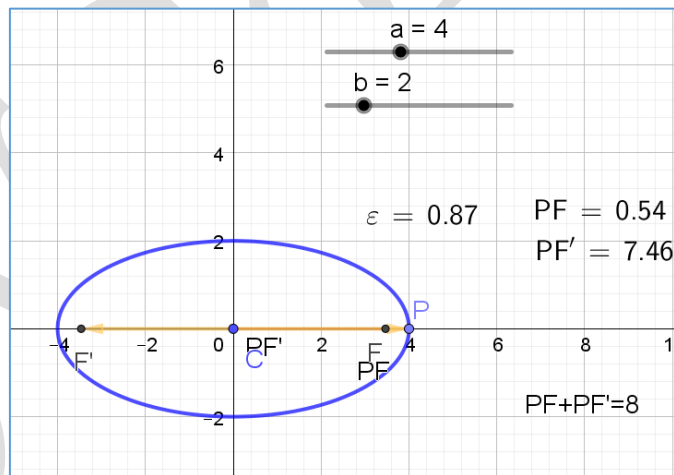
- Existen numerosos métodos de dibujo (que deberías aprender para realizar un buen tema, con regla y compás). El más conocido es el del jardinero, que consiste en atar una cuerda a los dos focos, y al estirla, trazar la elipse (ya que la suma de las distancias a los dos focos, es decir, la longitud de la cuerda, es constante).
- Es sencillo notar por qué se llama a a semieje mayor (o menor, según la orientación de la elipse), y a b semieje menor (o mayor). Obsérvese el dibujo siguiente, con dos situaciones extremas del punto P :



En este caso, sabiendo que la suma de las distancias debe ser igual a $2a$, tenemos que cada una de las distancias marcadas en amarillo debe ser a , formándose el triángulo rectángulo de la figura, por el cual se ve claramente que:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Por otro lado, si colocamos el punto P en el vértice de la elipse en el eje horizontal:



Dado que la suma de las distancias debe ser $2a$, se ve claramente que al sumar $|\overline{PF}|$ y $|\overline{PF'}|$, el resultado es justo la distancia entre los dos puntos más alejados de la elipse, es decir, $2a$, como planteamos al inicio. Es por esto que se llama **semieje mayor** a a (al revés, si la elipse está colocada en vertical).

- La parametrización de la elipse, al igual que la circunferencia, se realiza con funciones trigonométricas y un parámetro $\lambda \in [0, 2\pi)$:

$$\begin{cases} x(\lambda) = \alpha + a \cdot \cos \lambda \\ y(\lambda) = \beta + b \cdot \sin \lambda \end{cases}$$

Al igual que con la circunferencia (que es un caso particular de elipse), el parámetro está acotado, en cuanto a que la elipse es una figura **cerrada**.

- A los valores a y b los llamaremos **semiejes** de la elipse. Si $a > b$, la elipse se mostrará achatada a lo largo del eje y , mientras que si $b > a$ ocurrirá lo contrario. Se debe cumplir que $a^2 = b^2 + c^2$ en el primer caso, y $b^2 = a^2 + c^2$ en el segundo.
- En el caso de que $a = b$, la elipse degenera en una **circunferencia** de radio a . Para probarlo, no tenemos más que sustituir:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2$$

- Llamamos **circunferencia principal** a la que tiene como centro el centro de la elipse, y como radio la mitad del eje mayor.
- Llamamos **circunferencia focal** a aquella que tiene como centro cada uno de los focos, y como radio, el eje mayor. Esta circunferencia tiene importancia en el cálculo de tangencias de la elipse.
- **Propiedad focal:** todo rayo que parta de un foco en una elipse, y reflexione en la misma, pasa por el otro foco.
- Aunque no resulta tan intuitivo como en la circunferencia, es sencillo determinar la posición relativa de un punto respecto a una elipse. Para ello, no tenemos más que acudir a la definición como lugar geométrico, según la cual la suma de las distancias debe ser igual a $2a$. Por tanto, se plantean los tres siguientes casos:

$$\begin{cases} |\overline{PF}| + |\overline{PF'}| < 2a \Rightarrow \frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} < 1 \Rightarrow \text{Interior} \\ |\overline{PF}| + |\overline{PF'}| = 2a \Rightarrow \frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \text{Perteneciente} \\ |\overline{PF}| + |\overline{PF'}| > 2a \Rightarrow \frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} > 1 \Rightarrow \text{Exterior} \end{cases}$$

- Para el cálculo de la posición relativa de otros objetos con la elipse, no hay más que estudiar el número de soluciones que plantea el sistema de ecuaciones.
- **Rectas tangentes y normales.** Para el cálculo de la recta tangente a la elipse, no tenemos más que derivar implícitamente la ecuación de la elipse. Utilizaremos, por sencillez, una elipse centrada:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{2x}{a^2} + \frac{2yy'}{b^2} = 0 \Rightarrow y' = -\frac{b^2x}{a^2y}$$

Así pues, tomando un punto $P(x_p, y_p)$ de la elipse, la ecuación de la recta tangente y normal viene dada por:

$$r_{tg} \equiv y - y_p = -\frac{b^2 x_p}{a^2 y_p} (x - x_p) \quad r_{normal} \equiv y - y_p = \frac{a^2 y_p}{b^2 x_p} (x - x_p)$$

En caso de situarnos en $y_p = 0$, nótese que tenemos una ecuación de una recta vertical, que no puede expresarse como ecuación explícita (lo mismo ocurre con $y_p = 0$ con la normal), y por tanto hay que acudir a otro tipo de ecuación de la recta.

Ejemplo: dada la elipse $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$, calcula su recta normal y tangente en el punto $\left(\frac{4}{\sqrt{2}}, \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$.

Determinamos la pendiente:

$$\frac{2x}{16} + \frac{2yy'}{9} = 0 \Rightarrow y' = -\frac{9x}{16y} \Rightarrow y'|_P = \frac{-9 \cdot \frac{4}{\sqrt{2}}}{16 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}}} = -\frac{3}{4}$$

Con lo que:

$$r_{tg} \equiv y - \frac{3}{\sqrt{2}} = -\frac{3}{4} \left(x - \frac{4}{\sqrt{2}}\right) \quad r_{normal} \equiv y - \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{4}{3} \left(x - \frac{4}{\sqrt{2}}\right)$$

5.3. La hipérbola

Definición: la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia de distancias a dos puntos dados, llamados focos, es constante.

En la hipérbola centrada abierta en horizontal, los focos se sitúan en los puntos $F(c, 0)$ y $F'(-c, 0)$. Llamando a al semieje mayor, y b al menor, se cumple que:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Proposición: la ecuación de una hipérbola abierta en horizontal viene dada por:

$$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} - \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1$$

Para la hipérbola abierta en vertical, no hay más que intercambiar x por y .

Demostración (igual que las anteriores)

Al igual que hicimos en el caso de la elipse, llamaremos $2a$ a la constante, siendo a la distancia entre dos puntos en el eje longitudinal que pasan por el centro de la hipérbola. Centramos los focos en $F(c, 0)$ y $F'(-c, 0)$, pues podemos trasladar la hipérbola posteriormente. Con esto:

$$d(P, F) - d(P, F') = 2a$$

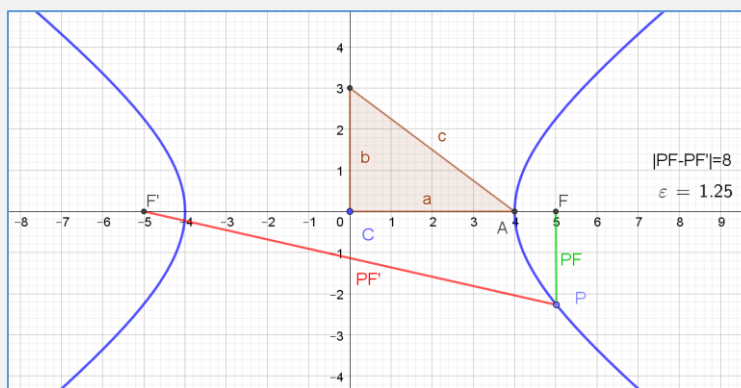
Operando igual que antes, llegamos a:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Siendo a y b los semiejes horizontal y vertical de la hipérbola. Esta es la ecuación de una hipérbola, con sus focos en el eje x (lo mismo ocurriría

con los focos en el eje y , intercambiando $x \leftrightarrow y$). Si queremos descentrarla:

$$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} - \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2$$



Proposición: la hipérbola es la cónica con excentricidad $\varepsilon > 1$

Demostración: En efecto:

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} > 1$$

Observaciones:

- En este caso, se tiene obviamente que $c > a$. Esto da lugar a que la relación fundamental sea $c^2 = a^2 + b^2$, distinta a la de la elipse. La deducción de que la constante de la hipérbola es $2a$ es la misma que en la elipse.
- Para parametrizar la hipérbola, se usa la trigonometría hiperbólica:

$$\begin{cases} x(\lambda) = \alpha + a \cdot \cosh \lambda \\ y(\lambda) = \beta + b \cdot \sinh \lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Dado que la hipérbola no es una curva cerrada, conviene estudiar la existencia de asíntotas. En efecto, es sencillo demostrar que

Proposición: una hipérbola posee dos asíntotas cruzadas (asumimos una hipérbola centrada), marcadas en la figura anterior con línea de puntos:

$$y = \pm \frac{b}{a} x$$

Si la hipérbola tiene centro $C(\alpha, \beta)$ no hay más que trasladarlas:

$$y - \beta = -\frac{b}{a}(x - \alpha)$$

Demostración

Utilizando geometría analítica, para demostrar las ecuaciones de las asíntotas (en el caso de hipérbola centrada), no tenemos más que despejar, como función:

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}$$

Si $x \rightarrow \pm\infty$, buscamos las asíntotas como habitualmente. Tomaremos el límite en el infinito, y la parte superior de la curva (con el +). Los otros tres casos son similares:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}}{x} = \frac{b}{a} \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}} = \frac{b}{a}$$

Para n :

$$\begin{aligned} n &= \lim_{x \rightarrow \infty} [y - mx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{b}{a} x \right] \\ &= \frac{b}{a} \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\sqrt{x^2 - a^2} - x \right] \cdot \frac{\sqrt{x^2 - a^2} + x}{\sqrt{x^2 - a^2} + x} \\ &= \frac{b}{a} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - a^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - a^2} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-a^2}{x + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-a^2}{2x} = 0 \end{aligned}$$

Por tanto, la asíntota oblicua es:

$$y = \frac{b}{a} x$$

Y lo mismo con la parte inferior, y en $-\infty$.

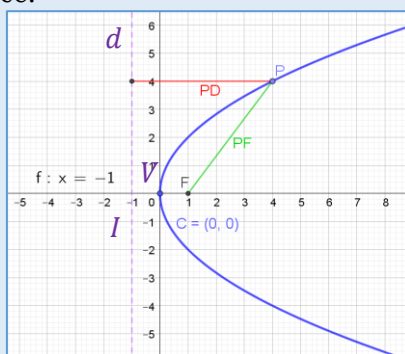
- En cuanto a las ecuaciones de la recta tangente y normal, se procedería de la misma forma que hicimos con la elipse.

5.4. La parábola

Definición: la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto dado, F , llamado **foco**, y de una recta dada, llamada **directriz** d .

Sea $d_{\perp}$ la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco, y I a la intersección entre ambas rectas, $I = d \cap d_{\perp}$. Llamaremos **vértice** al punto medio entre I y el foco F .

Llamaremos **distancia focal** a la distancia entre el vértice y el foco, que llamaremos p . Por construcción, la directriz debe estar, también a distancia p del vértice.



Proposición: la ecuación de una parábola centrada, orientada en el eje OX, viene dada por:

$$y^2 = 4px$$

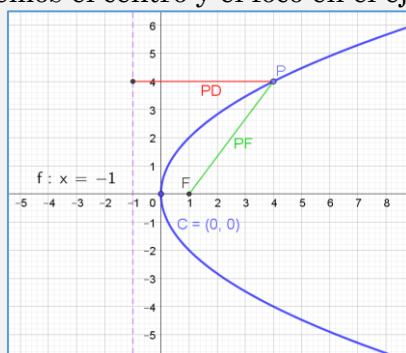
Siendo la directriz la recta vertical $x = -p$, y situando el foco en $F(p, 0)$, y marcando el vértice $V(0,0)$ el centro de la parábola. Llamaremos a p la **característica** de la parábola¹.

Para orientarla en el eje OY, no hay más que intercambiar x con y .

Para descentrarla con centro $C(\alpha, \beta)$ no tenemos más que realizar las translaciones habituales $x \rightarrow x - \alpha$ y $y \rightarrow y - \beta$.

Demostración

Observemos el siguiente esquema, en el que calcularemos una parábola centrada de modo que el vértice sea $V(0,0)$, que posteriormente, si es necesario, moveremos mediante con traslaciones a un centro cualquiera. Colocaremos el centro y el foco en el eje OX:



Planteamos la ecuación que propone el lugar geométrico:

$$|\overrightarrow{FP}| = |Pd|$$

Tomemos p como el **parámetro de la parábola**, la distancia entre el foco y la directriz (o entre el vértice y la directriz). Así, el vértice se situará a una distancia p de cada uno de ambos elementos. Por tanto, en nuestro caso:

$$r \equiv x = -p \quad F = (p, 0)$$

Tomando un punto $P(x,y)$ genérico, y utilizando las expresiones para las distancias punto-punto y recta-recta:

$$\left| \sqrt{(x-p)^2 + y^2} \right| = \left| \frac{x+p}{\sqrt{1^2 + 0^2}} \right|$$

Elevamos al cuadrado, y operamos:

$$x^2 + \frac{p^2}{2} - 2px + y^2 = x^2 + \frac{p^2}{2} + 2px \Rightarrow \boxed{y^2 = 4px}$$

Que es la ecuación de una parábola abierta hacia el eje x , centrada en el origen. Para descentrarla, realizamos las translaciones correspondientes.

Proposición: la parábola es la única curva con $\varepsilon = \frac{c}{a} = 1$

Demostración: dado que V es un punto de la parábola, se tiene que:

$$d(V, F) = d(V, d)$$

En este caso, no es necesario buscar el punto y la recta que cumplen que, para cualquier punto de la curva, la razón entre las distancias a ambos elementos es constante, pues vienen dados en la propia definición: el punto será el foco, y la recta la directriz. La razón, en este caso, será 1:

$$d(V, F) = d(V, d) = p$$

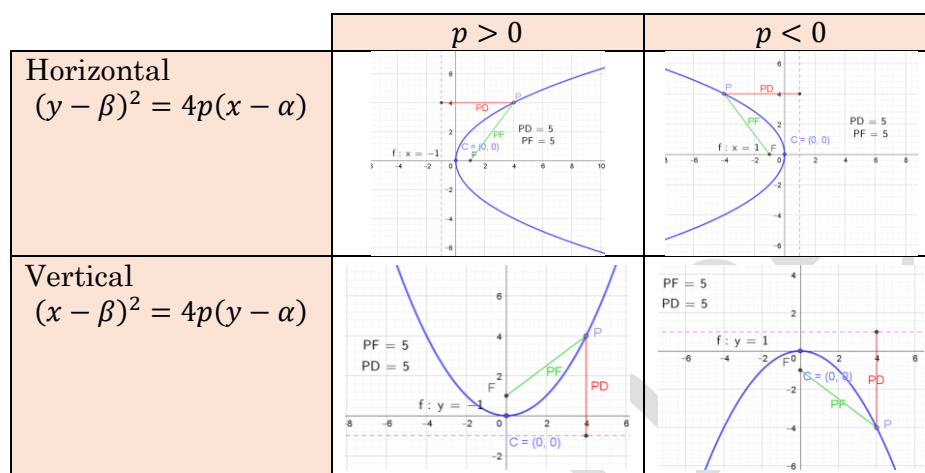
¹ Es posible que encuentres que esta característica está definida siendo $p/2$ la distancia del vértice al foco y de la directriz al vértice, de forma que la distancia del foco a la directriz sea p . La formulación es equivalente.

Siendo $c = d(V, F)$ y $a = d(V, d)$ se concluye que:

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{d(V, F)}{d(V, d)} = \frac{p}{p} = 1$$

Observaciones:

- Mediante cambios $x \leftrightarrow y$, y traslaciones, tenemos el resto de parábolas:



- Nótese que, en el caso de la parábola vertical, si desarrollamos:

$$x^2 + \beta^2 - 2\beta x = 4py - 4p\alpha$$

Despejando y :

$$y = \frac{1}{4p}(x^2 - 2\beta x + (\beta^2 + 4p\alpha))$$

Renombrando a las constantes, llegamos a la conocida expresión, utilizada incluso en ESO:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Donde, con esta aproximación, queda más claro el efecto que, sobre la parábola, realiza la modificación de cada uno de los tres parámetros. Podríamos relacionar los elementos de esta curva, como el vértice o los puntos de corte, con las expresiones más generales que hemos visto anteriormente, pero consideramos que no es necesario para el tema.

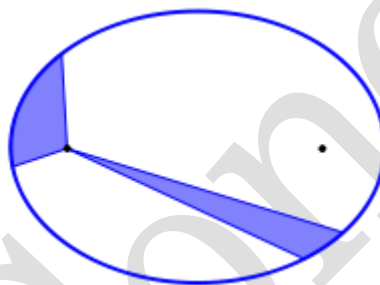
- Se pueden calcular ecuaciones de la tangente y la normal de la misma forma que en los casos anteriores.
- **Propiedad focal:** todos los rayos que procedan de un punto infinito y reflexionen contra la parábola, pasan por el foco. Esto tiene numerosas aplicaciones, como veremos a continuación, en la Técnica o en el Arte.

6. Presencia en la Naturaleza, el Arte y la Técnica

6.1. Presencia en la Naturaleza

Nicolás Copérnico observó los cuerpos celestes, y teorizó que la Tierra realizaba dos movimientos: uno de rotación, y uno de traslación, siguiendo una circunferencia.

Kepler observó (primera ley de Kepler), que los planetas, al girar en torno al Sol, siguen trayectorias elípticas, con excentricidades cercanas a cero (salvo Plutón, que es aproximadamente 0.25). Lo mismo ocurre con otros objetos, como la Luna en torno a la Tierra. A su vez, añadió (segunda ley) que el radio vector que une un planeta con su objeto de giro (por ejemplo, la Tierra y el Sol), barre áreas iguales en tiempos iguales:



En cuanto a la tercera ley de Kepler, indica que existe una proporción, para un mismo objeto (por ejemplo, el Sol), entre el periodo de revolución de un objeto a su alrededor (por ejemplo, la Tierra o Mercurio) y el semieje mayor de la elipse que forma su trayectoria:

$$\frac{T^2}{a^3} = cte$$

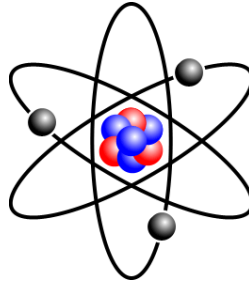
Todo esto pudo ser comprobado posteriormente a Kepler con las leyes de Newton, que esencialmente se basaban en la ley fundamental de la Gravitación Universal:

$$\vec{F} = G \frac{M \cdot m}{r^2} \vec{\mu}_r$$

Pero además, observó que todos los objetos del sistema solar siguen alguna de las cónicas. Los cuerpos que, repetitivamente, pasan por él (planetas, satélites e incluso cometas), siguen la trayectoria elíptica. Pero un cuerpo que entre y abandone el sistema solar para siempre, siendo visible tan solo una vez, sigue una trayectoria hiperbólica o, en el límite, parabólica, que se encuentra en la frontera entre las elipses y las hipérbolas. Nótese que un objeto con una trayectoria parabólica, si reduce ligeramente la misma, podría comenzar a orbitar en torno al Sol.

Durante muchos años, y hasta la aparición de la física cuántica, también se creía en un modelo heliocéntrico para los electrones en el átomo, sustituyendo al Sol por el núcleo y a los planetas por los electrones. El

avance de la ciencia ha demostrado que, como modelo, es útil, pero incompleto. La realidad es mucho más complicada que electrones girando alrededor del núcleo, y desemboca en la física cuántica.



6.2. Arte

Las cónicas están presentes en multitud de elementos arquitectónicos, aunque en general se trata de figuras tridimensionales, que se construyen rotando las cónicas alrededor de un eje, formando así los elipsoides de revolución, o paraboloides de revolución.

- Statuary Hall del Capitolio Washington, o el despacho oval:



- Catedral de San Pablo de Londres (elipsoide)



- Arcos parabólicos en el patio de luces del Colegio de las Teresianas.



- Galería del palacio de Güell, en Barcelona (Gaudí).



- Campanario de la Sagrada Familia: paraboloides de revolución.



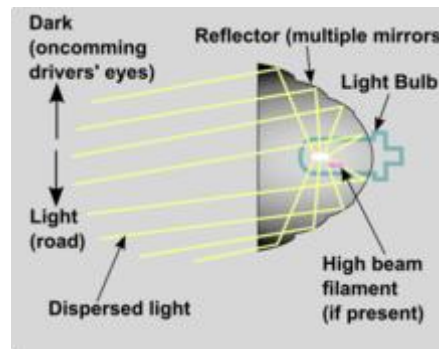
6.3. Técnica

Las propiedades focales de estas figuras hacen que sean óptimas para numerosas aplicaciones, entre las que se encuentran:

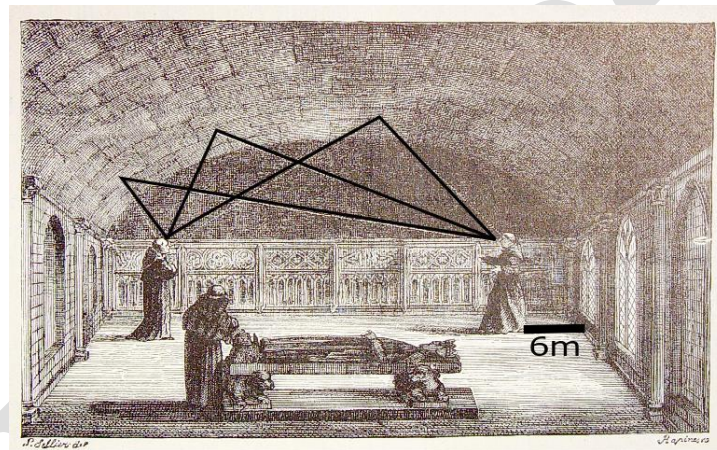
- Antenas parabólicas. Tienen la propiedad de que todos los rayos que provienen del infinito (desde muy lejos), se concentran en un mismo punto (propiedad focal). Por ello, es sencillo recibir mensajes de puntos muy lejanos, o transmitirlos. Son conocidas las antenas de la NASA en Robledo de Chavela, un pueblo de Madrid:



- Faros de los vehículos. Aprovechan la propiedad focal de la parábola, pero en sentido contrario a las antenas parabólicas, que sirven para recibir mensajes. Aquí, una bombilla o led situado en el foco, ilumina en todas direcciones, para que finalmente los rayos salgan rectos al rebotar en el paraboloide de revolución:



- Acústica: galerías de los murmullos. Son galerías cuyas bóvedas tienen forma de elipsoide de revolución, de forma que si uno se sitúa en uno de los focos, se escucha y recibe perfectamente la conversación de alguien situado en el otro foco.



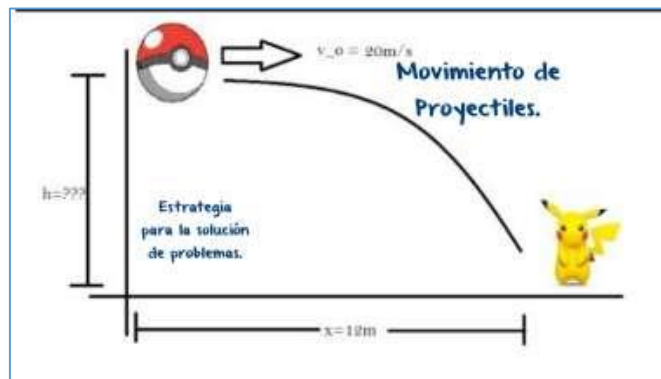
- Trayectorias de proyectiles. Dadas las características de la fuerza gravitatoria, el movimiento que se produce en un objeto en un eje solidario con la dirección de la gravedad es una parábola en el tiempo. Al combinar este movimiento con un movimiento rectilíneo (en ausencia de fuerzas) en un eje perpendicular al mismo, la trayectoria resultante es una parábola:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 \cdot \cos\theta \cdot t \\ y(t) = y_0 + v_0 \cdot \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

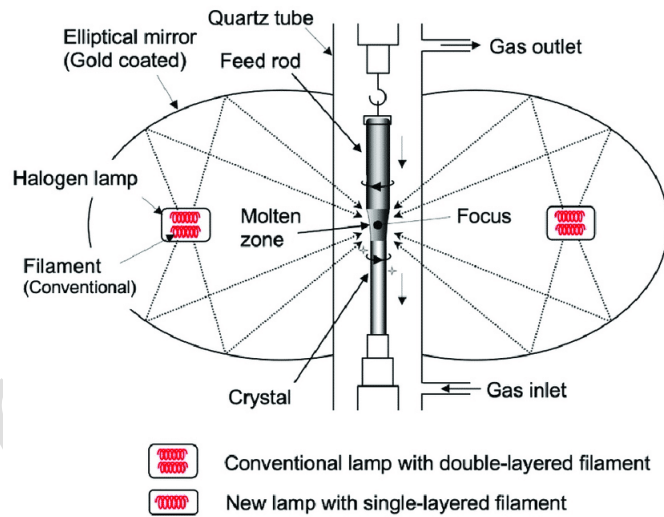
Despejando el tiempo en la primera ecuación y sustituyendo en la segunda:

$$t = \frac{x(t) - x_0}{v_0 \cdot \cos\theta} \Rightarrow y(t) = y_0 + v_0 \cdot \sin\theta \cdot \frac{x(t) - x_0}{v_0 \cdot \cos\theta} - \frac{1}{2}g \cdot \frac{[x(t) - x_0]^2}{v_0^2 \cdot \cos^2\theta}$$

Que es la ecuación de una parábola, donde no tenemos más que organizar los términos para ver que se abre verticalmente hacia abajo, siendo el vértice el punto más alto de la trayectoria del proyectil.



- Horno elíptico: parecido al funcionamiento que comentábamos en la introducción del rayo parabólico, el objetivo es concentrar los rayos caloríficos en dos puntos concretos, los focos:



7. Conclusión

Hemos revisado las características principales de las cónicas. No obstante, durante muchos siglos se han estudiado estas figuras y sus aplicaciones, relacionándolas con diversas disciplinas, no solo fuera de las matemáticas, sino dentro, como es el álgebra lineal y otras, que no tienen cabida en este texto. A su vez, la extensión del tema a otras curvas con diferentes características empuja a las curvas cónicas, una vez que uno estudia las cicloides, catenarias, lemniscatas, etc. Ahora bien, eso no quita la importancia de estas curvas, no solo por ser, seguramente, las precursoras en el estudio de esta disciplina, o por abrir el camino a la Geometría Analítica, sino por la infinidad de aplicaciones que tienen en la vida real, como, por ejemplo, la comprensión de los movimientos de nuestro planeta y la existencia de estaciones.

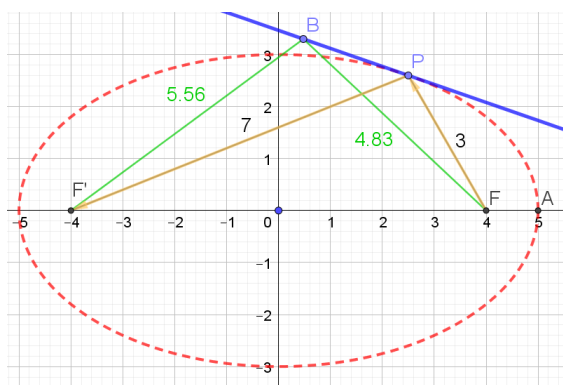
Pero, a su vez, también permite dar respuesta a Johan, quien, sentado en el tren, y después de leer este tema, se acaba de dar cuenta de que se encuentra en uno de los dos focos de una superficie cuyas secciones son elipses, al igual que la pareja del otro lado del andén se encuentra en el otro, siendo esta la razón por la que puede escucharlos perfectamente, como en las galerías de los murmullos.

8. Bibliografía

- Apuntes de oposiciones.
- Castellet. Álgebra Lineal y Geometría
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.
- Jaime Buhigas Tallón, Divina Geometría.
- Juan de Burgos: álgebra lineal y geometría cartesiana.
- Rosalina Torrija Herrera, “Arquímedes, alrededor del círculo”, editorial Nívola.

9. Posibilidades de ampliación

- **El problema del bombero** resulta una aplicación muy interesante de la elipse. En este problema, un bombero situado en un foco F debe apagar un fuego en un foco F' , pero pasando a llenar el cubo de agua por un río, que forma una recta r :



La idea tiene que ver con la construcción de una elipse con focos F y F' , y una recta tangente a la misma. Para optimizar su trayecto, el bombero debería ir a buscar agua al río al punto $P \in \text{Elipse}$. Cualquier otro camino le haría recorrer mayor distancia, como indica el dibujo anterior (camino óptimo marcado en amarillo, camino no óptimo marcado en verde). Mientras que si avanza de F a P y de P a F' el camino total es:

$$|\overrightarrow{FP}| + |\overrightarrow{PF'}| = 3 + 7 = 10$$

Por el camino que implica tomar agua del río en B se tiene:

$$|\overrightarrow{FB}| + |\overrightarrow{BF'}| = 4.83 + 5.56 = 10.39$$

Si se quiere, se puede demostrar esto como una proposición:

Proposición: para moverse de un punto F a un punto F' , tocando en un punto de una recta que no pase por ambos puntos, r , el camino más corto es el que surge de construir una la elipse con focos F y F' , de semiejes mayor y menor a y b , que es tangente a la recta en el punto P , y seguir la trayectoria FP seguida de PF'

En cuanto a la demostración, bastaría tomar un punto genérico de la recta, dependiente de λ , P_λ , colocar los focos sobre el eje, y demostrar que la expresión para la distancia $D_\lambda = |\overrightarrow{FP_\lambda}| + |\overrightarrow{P_\lambda F'}|$ es óptima cuando el punto se sitúa sobre una elipse con focos en F y F' . No obstante, consideramos una demostración demasiado laboriosa para incluirla en el tema.

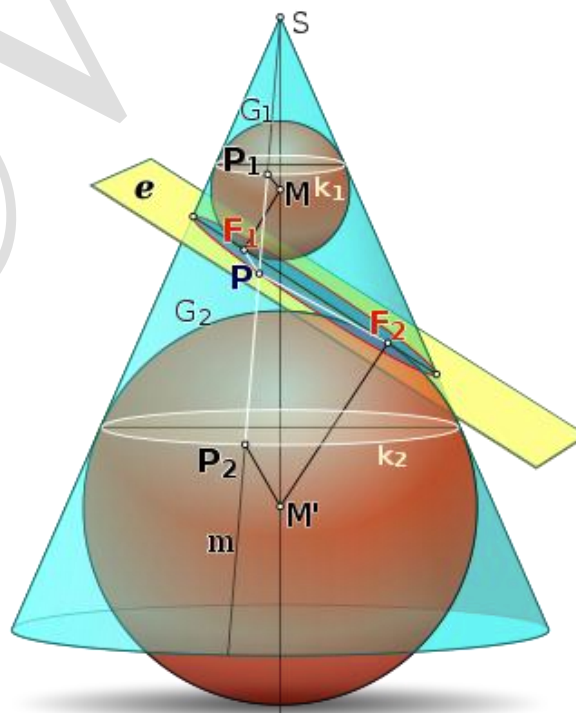
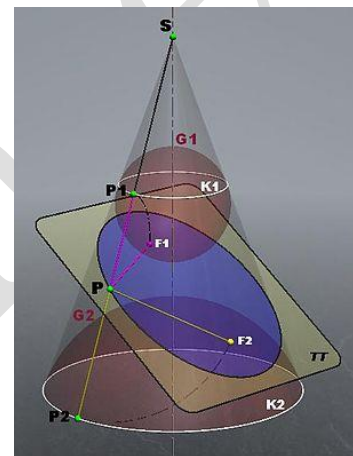
Puedes leer información sobre esto en el blog de Leo, en la siguiente dirección:



- **Esferas de Dandelin**: al crear el cono de la primera sección, nótese que, además de las secciones cónicas, puede ser rellenado por dos esferas, que se llaman **esferas de Dandelin**, llamadas así por su descubridor, Germinal Pierre Dandelin, en 1822, y permiten demostrar propiedades de las curvas cerradas (circunferencia y elipse).

Sea π el plano de la cónica en cuestión (en la figura, la elipse). Se puede demostrar que siempre existen dos esferas tangentes a dicho plano, y que los puntos de tangencia de dichas esferas con el plano son los **focos** de la curva.

Observamos en la siguiente imagen, de perfil, el caso de la elipse:



Probaremos esta segunda, para el caso de la elipse:

Proposición: dado un cono, y un plano π que lo interseca como en la figura anterior. Entonces, la figura que se forma es una elipse, y sus dos esferas de Dandelin D_1 y D_2 , tangentes al plano y al cono, son tangentes al mismo en los focos de la elipse.

Demostración: Tomemos un punto $P \in \mathcal{C}$, la curva que queremos demostrar que es una elipse, con dominios F_1 y F_2 , según el dibujo.

- Trazamos una recta que pase por el vértice S y el punto P . Dadas las características del cono, se tiene que pasa, a su vez, por P_1 y P_2 , que son los puntos de tangencia con las esferas G_1 y G_2 .
- Por propiedades del cono, cuando movemos el punto P a lo largo de la curva del plano π , la distancia $d(P_1P_2)$ debe ser constante, ya que los puntos P_1 y P_2 se mueven por las circunferencias blancas del dibujo.
- Sean F_1 y F_2 los puntos de tangencia del plano con las esferas, respectivamente, G_1 y G_2 , que queremos demostrar que son los focos. Nótese que la distancia $d(P_1F_1) = d(P_1P)$, dado que los puntos P_1 y F_1 son tangentes a la esfera, por lo que esta distancia será el radio de la misma. Lo mismo ocurre con G_2 :

$$d(P_kF_k) = d(P_kP) = R_k, \quad k = 1, 2$$

- Con esto, calculamos la suma de las distancias queda:

$$d(PF_1) + d(PF_2) = d(PP_1) + d(PP_2) = d(P_1P_2) = cte$$

Definiendo la curva como una elipse, de focos F_1 y F_2 .

○ Clasificación general de las cónicas

En caso de tener tiempo, puede ser muy interesante incluir este apartado en el tema para darle potencia. Hemos visto que estas formas cuadráticas tienen la forma:

$$Bx^2 + Cy^2 + Dxy + Fx + Gy + H = 0$$

Donde hemos incluido el término xy , que da cuenta de las posibles rotaciones. La ecuación de una cónica, en forma matricial, puede escribirse como:

$$\begin{pmatrix} 1 & x & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

En donde tenemos que $a_{00} = H$, $a_{11} = B$, $a_{22} = C$, $a_{12} = a_{21} = \frac{D}{2}$, $a_{01} = a_{10} = \frac{F}{2}$, y $a_{02} = a_{20} = \frac{G}{2}$. La cónica queda pues definida por la matriz $A = (a_{ij})$, simétrica.

Existen algunas propiedades importantes de esta matriz respecto a rotaciones y traslaciones. Llamaremos $R_\alpha A$ a la matriz rotada un ángulo α , y $T_{\vec{v}}A$ a la matriz trasladada a través de un vector $\vec{v}$. Se tiene:

- $|A| = |R_\alpha A| = |T_{\vec{v}}A|$
- $a_{11} + a_{22} = a'_{11} + a'_{22} = a''_{11} + a''_{22}$, siendo a'_{ij} los elementos de $R_\alpha A$ y a''_{ij} los de $T_{\vec{v}}A$.
- $|A_{00}| = |A'_{00}| = |A''_{00}|$, siendo A_{ij} el menor en la posición ij .

Con esto, la clasificación de las cónicas queda como:

- Caso a: $|A| \neq 0$
 - $|A_{00}| > 0$
 - $\text{sgn}(|A|) = \text{sgn}(a_{11} + a_{22})$: **elipse imaginaria**
 - $\text{sgn}(|A|) = \text{sgn}(a_{11} + a_{22})$: **elipse real**
 - $|A_{00}| < 0$: **hipérbola**
 - $|A_{00}| = 0$: **parábola**
- Caso b: $|A| = 0$
 - $|A_{00}| \neq 0$
 - $|A_{00}| > 0$: rectas no paralelas imaginarias
 - $|A_{00}| < 0$: rectas no paralelas reales
 - $|A_{00}| = 0$
 - $|A_{11}| + |A_{22}| \neq 0$
 - $|A_{11}| + |A_{22}| > 0$: rectas paralelas imaginarias
 - $|A_{11}| + |A_{22}| < 0$: rectas paralelas reales.
 - $|A_{11}| + |A_{22}| = 0$: rectas coincidentes.

En esta clasificación, observemos que existen elementos imaginarios y no imaginarios. Los elementos imaginarios son aquellos que tienen alguna característica en función de números imaginarios y, por tanto, no tienen representación en una pareja de ejes reales. El caso más sencillo es el de la circunferencia imaginaria, que tiene por ecuación $x^2 + y^2 + R^2 = 0$, en vez del habitual $x^2 + y^2 - R^2 = 0$. Sería una circunferencia igual que la segunda, pero con radio Ri , y no dibujable en el plano real.

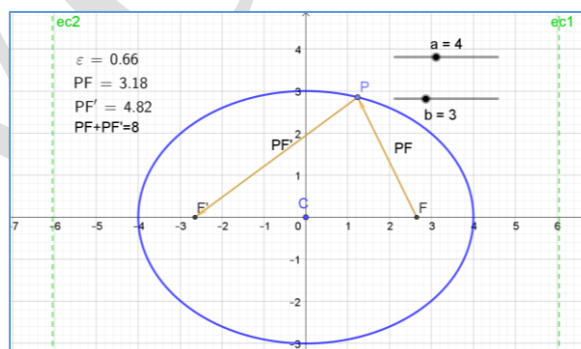
- Las circunferencias tienen multitud de propiedades que no tienen cabida en este tema. Cabe mencionar, entre ellas, el eje radical o las tangencias de circunferencias, posiciones relativas, etc. Estas características tienen lugar en el tema correspondiente a la circunferencia. Es recomendable que, en este tema, se trate a la circunferencia como lo que es: un caso particular de elipse.
- Aunque es muy posible que no dé tiempo, pueden buscarse demostraciones para probar la **propiedad focal de la elipse o la parábola**. Aquí te dejo un buen recopilatorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM:



- Puede desarrollarse, si se cuenta con tiempo, una explicación más detallada de las secciones cónicas degeneradas.
- Puede mostrarse un teorema que dice que la razón de las distancias desde un punto cualquiera de una cónica hasta su foco, y la distancia hasta su directriz, es la misma para todos los puntos. Esta razón es llamada **excentricidad** de la curva.

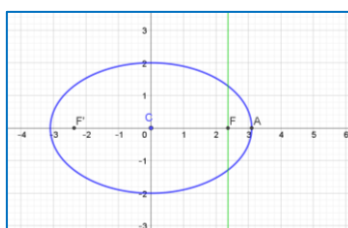
En base a esto, es fácil ver por qué la excentricidad de la parábola es 1, en tanto que la distancia al foco y a la directriz son iguales. Para el resto de curvas, habría que definir qué es el foco de una circunferencia, y qué es la directriz de una elipse y una hipérbola.

- Como decíamos antes, puede mencionarse la existencia de un **foco** y una **directriz** para todas las cónicas, que vemos a continuación:
 - Elipse: las directrices (en la elipse centrada) son $x = \pm \frac{a^2}{c}$, marcadas en la figura:

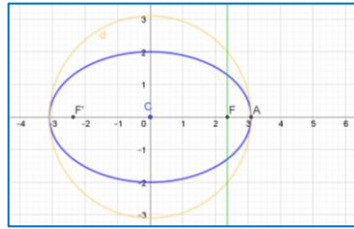


Existen métodos con regla y compás para buscar esta directriz. Para ello, no hay más que seguir los pasos:

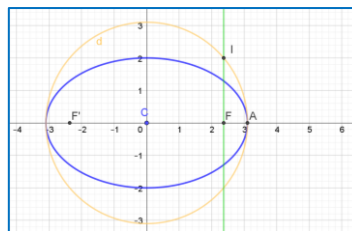
- Traza una perpendicular al eje OX por F (verde)



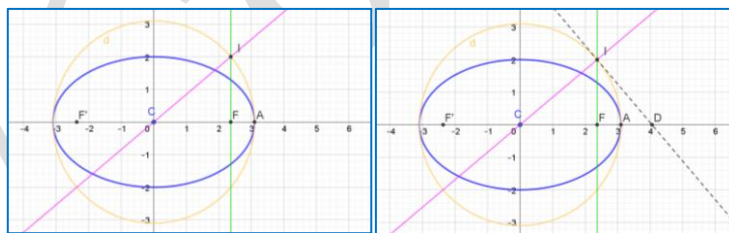
- Traza la circunferencia principal (centro en el centro de la elipse, y radio el semieje mayor), en naranja.



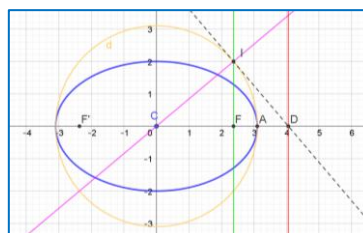
- Sea I la intersección de la circunferencia con la recta perpendicular anterior.



- Traza la recta que pasa por C e I (violeta), y su perpendicular (negro punteado)



- En el punto de intersección de esta recta con el eje OX , traza una perpendicular al mismo. Esta será la directriz.

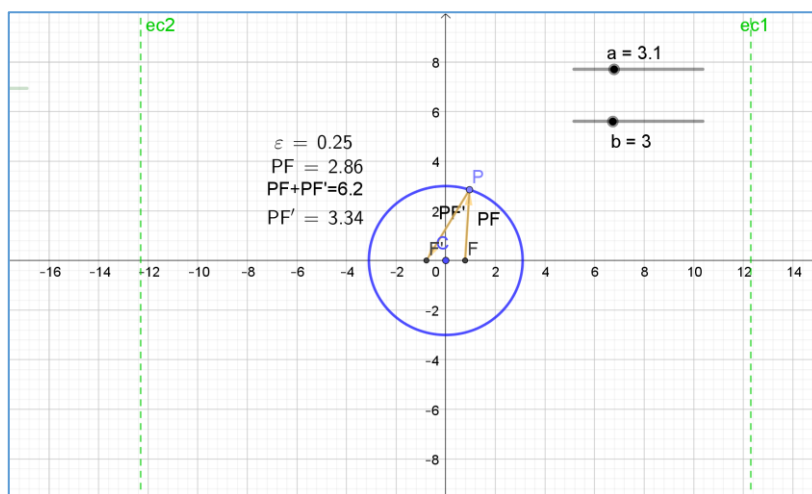


Una vez hecho esto, es fácil ver que:

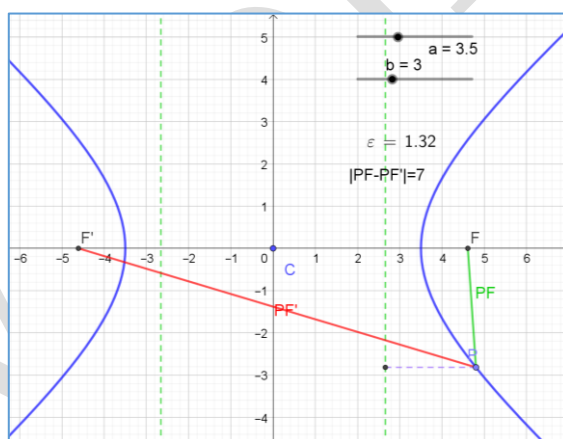
$$\varepsilon = \frac{d(F,P)}{d(d,P)} < 1$$

En tanto que el foco siempre estará más cerca de los puntos de la elipse, que la directriz. En el caso de la circunferencia, las directrices están tan alejadas que la distancia a un punto de la circunferencia tiende a infinito, mientras que la distancia del foco (el centro) y un punto cualquiera, tiende al radio, un valor finito. Por tanto, la excentricidad

de la circunferencia es $\varepsilon = 0$. En el esquema, vemos una elipse cercana a convertirse en circunferencia, con las directrices alejándose de la misma:



- Hipérbola: las directrices (en la hipérbola centrada) son también las rectas $x = \pm \frac{a^2}{c}$, marcadas en la figura:



Es fácil ver que:

$$\varepsilon = \frac{d(F, P)}{d(d, P)} > 1$$

En tanto que la distancia de un punto cualquiera al foco (en verde continuo), es mayor que la distancia entre el punto y la directriz (marcado en violeta discontinuo).